

Corrigé — Niveau Facile

Thème 1 : compter les chiffres significatifs

Correction — Exercice 1 — Chiffres non nuls uniquement

Tout chiffre non nul est toujours significatif : il suffit de les compter.

- a) 837 : **3** CS. b) 42,5 : **3** CS. c) 6,1234 : **5** CS.
 — d) 9 : **1** CS. e) 318,49 : **5** CS.

La position de la virgule n'a aucune importance : seul le nombre de chiffres compte.

Correction — Exercice 2 — Zéros de tête

Les zéros situés à gauche du premier chiffre non nul ne servent qu'à caler la virgule : ils ne comptent *jamais*. Le comptage démarre au premier chiffre non nul.

- a) 0,007 : les 0,00 sont de tête → seul le 7 compte ⇒ **1** CS.
 — b) 0,42 : → **2** CS. c) 0,003 05 : 3, 0 (captif), 5 ⇒ **3** CS.
 — d) 0,000 010 : zéros de tête non sig. ; le 1 et le zéro de queue comptent ⇒ **2** CS. e) 0,68 : **2** CS.

Correction — Exercice 3 — Zéros captifs et zéros de queue

- a) 2005 : les deux zéros sont *captifs* (entre 2 et 5) ⇒ **4** CS.
 — b) 60,0 : zéro captif ? non — c'est 6, puis un zéro, puis un zéro de queue après virgule. Les deux zéros comptent ⇒ **3** CS.
 — c) 1,004 : deux zéros captifs ⇒ **4** CS.
 — d) 15,200 : deux zéros de queue après la virgule, significatifs ⇒ **5** CS.
 — e) 40,080 : 4, zéro captif, 8, zéro de queue ⇒ **5** CS.

Correction — Exercice 4 — Chiffres significatifs contre décimales

Les décimales se comptent *après la virgule* ; les CS se comptent *à partir du premier chiffre non nul*. Ce sont deux comptages indépendants.

Nombre	Décimales	CS
0,007	3	1
42,5	1	3
15,200	3	5
3,0	1	2

Conclusion : un nombre peut avoir beaucoup de décimales et peu de CS (0,007), ou peu de décimales et beaucoup de CS (42,5). Ne jamais confondre les deux.

Correction — Exercice 5 — Le rôle de chaque zéro

$m = 0,040\,80\text{ g}$.

- a) Lecture chiffre par chiffre :

0,**0**4**0**8**0**

- le premier zéro (0,0) est un **zéro de tête** → *non* significatif;
- le 4 est non nul → significatif;
- le zéro suivant est **captif** (entre 4 et 8) → significatif;
- le 8 est non nul → significatif;
- le dernier zéro est un **zéro de queue après la virgule** → significatif.

b) Chiffres significatifs : 4, 0, 8, 0 ⇒ 4 CS.